

4. Mantenimiento básico del equipo.

El mantenimiento básico de un ordenador combina tareas preventivas y correctivas que permiten mantener el equipo en buen estado, evitar fallos prematuros y asegurar un rendimiento estable.

4.1 Limpieza interna del equipo.

La limpieza interna es fundamental para evitar acumulación de polvo, ya que este actúa como aislante térmico y provoca temperaturas más altas, ruido excesivo y *thermal throttling*.

Acciones a seguir para la limpieza:

- Apagar y desconectar el ordenador antes de abrir la torre y acceder a los componentes.
- Usar aire comprimido para retirar el polvo, sujetar las aspas de los ventiladores mientras se sopla.
- Limpiar o lavar los filtros del chasis y dejarlos secar completamente.
- Revisar que no queden obstrucciones en rejillas o entradas de aire.
- Cerrar el equipo y comprobar temperaturas tras la limpieza.

4.2 Revisión de ventilación y temperatura.

La revisión de la ventilación y la temperatura es una parte esencial del mantenimiento preventivo, ya que permite comprobar si el equipo está disipando el calor correctamente.

Aspectos a comprobar:

- **Sentido del flujo de aire:** Los ventiladores frontales deben introducir aire y los traseros/superiores expulsarlo. Esto garantiza un recorrido correcto del aire dentro de la caja.
- **Estado y funcionamiento de los ventiladores:** Verificar que giran sin ruidos, vibraciones o bloqueos, y que no están obstruidos por polvo.
- **Temperaturas del sistema:** Usar herramientas como HWInfo, HWMonitor u Open Hardware Monitor para revisar temperaturas en reposo y en carga.
- **Curvas de ventilación:** Ajustar en BIOS o software del fabricante para que los ventiladores aumenten progresivamente su velocidad sin generar picos de ruido.
- **Pasta térmica:** Si las temperaturas siguen siendo altas tras la limpieza, revisar si la pasta térmica necesita ser sustituida, normalmente cada 2 o 3 años.

4.3 Actualización de componentes.

La actualización de componentes permite mejorar el rendimiento del equipo sin sustituirlo por completo. Se realiza cuando un componente se queda corto, empieza a fallar o limita el funcionamiento del sistema.

Cuando actualizar según el componente:

- **SSD:** Para mejorar la velocidad del sistema y reducir tiempos de carga.
- **RAM:** Para aumenta la capacidad multitarea y evita bloqueos.
- **GPU:** Para mejorar el rendimiento en juegos y aplicaciones gráficas.
- **CPU:** Para mejorar el rendimiento del equipo cuando se queda corto en tareas exigentes o genera un cuello de botella con otros componentes.
- **Fuente de alimentación:** cuando no soporta nuevos componentes por falta de potencia o presenta inestabilidad.
- **Ventiladores/disipador:** Para mejorar la refrigeración y reducir ruido.

Antes de realizar cualquier actualización es importante comprobar que el nuevo componente sea compatible con la placa base, la fuente de alimentación y el espacio disponible en la caja. En algunos casos también es necesario actualizar la BIOS para que el sistema reconozca correctamente el nuevo hardware.

4.4 Sustitución de piezas defectuosas.

La sustitución de piezas defectuosas se realiza cuando un componente empieza a fallar y provoca inestabilidad en el equipo. Para identificar qué pieza está causando el problema se utilizan herramientas como MemTest86 para la RAM o CrystalDiskInfo para los discos, además de pruebas de estrés para CPU y GPU.

Una vez localizado el componente defectuoso, se retira y se instala uno nuevo o funcional, comprobando después que el sistema vuelve a ser estable. Este proceso evita fallos mayores y permite recuperar el funcionamiento normal del equipo.

4.5 Copias de seguridad.

Las copias de seguridad son esenciales para proteger los datos del usuario ante fallos de hardware, especialmente cuando un disco muestra advertencias o sectores dañados. Lo recomendable es guardar periódicamente los archivos importantes en un dispositivo externo o en la nube, utilizando herramientas de clonación o imagen del sistema cuando sea necesario. Si CrystalDiskInfo marca “Precaución” o “Riesgo”, la copia debe hacerse de inmediato para evitar la pérdida de información.